



QXD-013 - Sistemas Operacionais

Introdução à Disciplina

Prof. Pedro Botelho

Quem sou eu?

- **Formação**

- Engenharia de Computação (UFC - 2025)
- Técnico em Informática (EEEP - 2018)

- **Atuação**

- Projetista de Chips (von Braun Labs - 2025)
- Professor Particular (Profes/Superprof - 2023 a 2025)
- Monitor de Arquitetura (UFC - 2021 e 2024)
- Desenvolvedor C/C++ (LSBD - 2022 a 2023)

- **Interesses**

- Sistemas Embarcados e Sistemas Críticos
- Projeto de Sistemas Digitais e Circuitos Integrados
- Arquiteturas de Baixa Potência (AVR, ARM Cortex-M e RISC-V)
- Arquiteturas de Alta Performance (x86-64 e ARMv8-A)



E quanto a vocês?

O que esperam da disciplina?



Introdução à Disciplina

Definindo “Sistema Operacional”

Já se perguntou essas coisas?

- Relembre, um **computador** é, a grosso modo, um “*hardware que executa software*”
 - *Hardware* (equipamento físico) $\rightleftharpoons$ *Software* (operações executadas sobre o *hardware*)
- Um “*sistema interconectado de processadores, memórias e dispositivos de entrada/saída*”
 - Você gerencia os **recursos** manualmente?
 - Seu computador executa quantas **tarefas** simultaneamente? E isso é possível?
- Em um programa você controla o *hardware* diretamente?

```
int main(void) {  
    int a = 0;  
    scanf("%d", &a);  
    printf("%d\n", a);  
    return 0;  
}
```

Quem gerencia a **memória**? →

Quem gerencia o **monitor**? →

Quem **chamou**? ←

Quem gerencia o **teclado**? ←

Retorna para quem? ←

main.c ← Quem gerencia os **arquivos**?

Outro exemplo...

```
int main(void) {  
    int n;  
    scanf("%d", &n);  
    char *str = malloc(n);  
    // ...  
    FILE *file = fopen("text.txt", "r");  
    fread(file, "%s", str);  
    // ...  
    printf("All done\n");  
    free(str);  
}
```

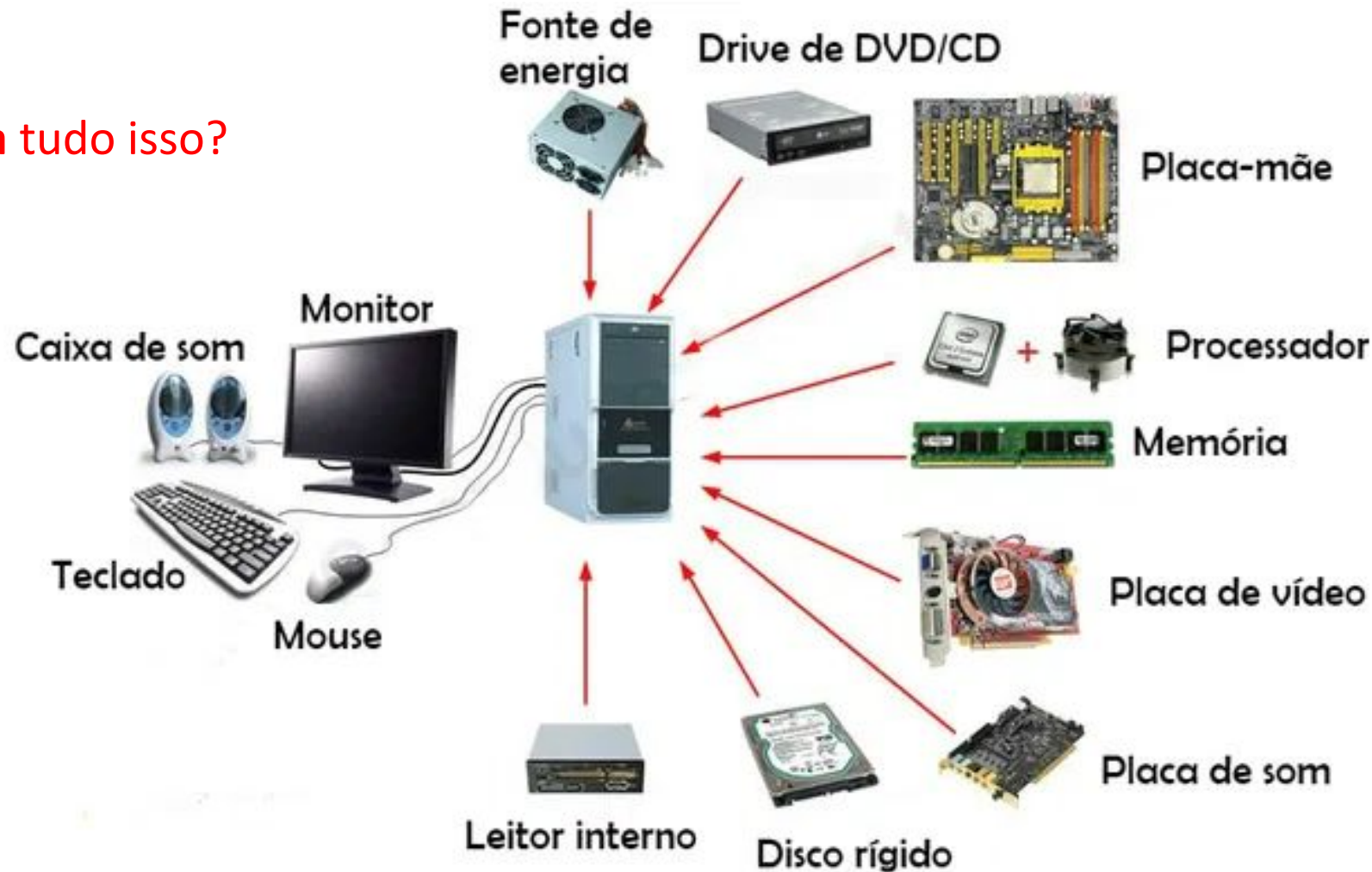
- Lê o **teclado**
- Escreve no **monitor**
- Aloca e desaloca **memória**
- Acessa e lê **arquivos**

- Olhe o código → Perguntas aparecem
- O que as **funções** realmente fazem?
- Como esse código foi **escrito**?
- Como foi **compilado**?
- Como foi **executado**?
- Ele pode executar **junto** ao Chrome?
- Como é feito o **compartilhamento de recursos**?
 - Processador
 - Memória
 - Arquivos
- Alguém **gerencia** tudo isso por detrás dos panos.

Principais Recursos de um Computador

- Muitos **recursos** → Processador, memória e dispositivos de entrada e saída(E/S)

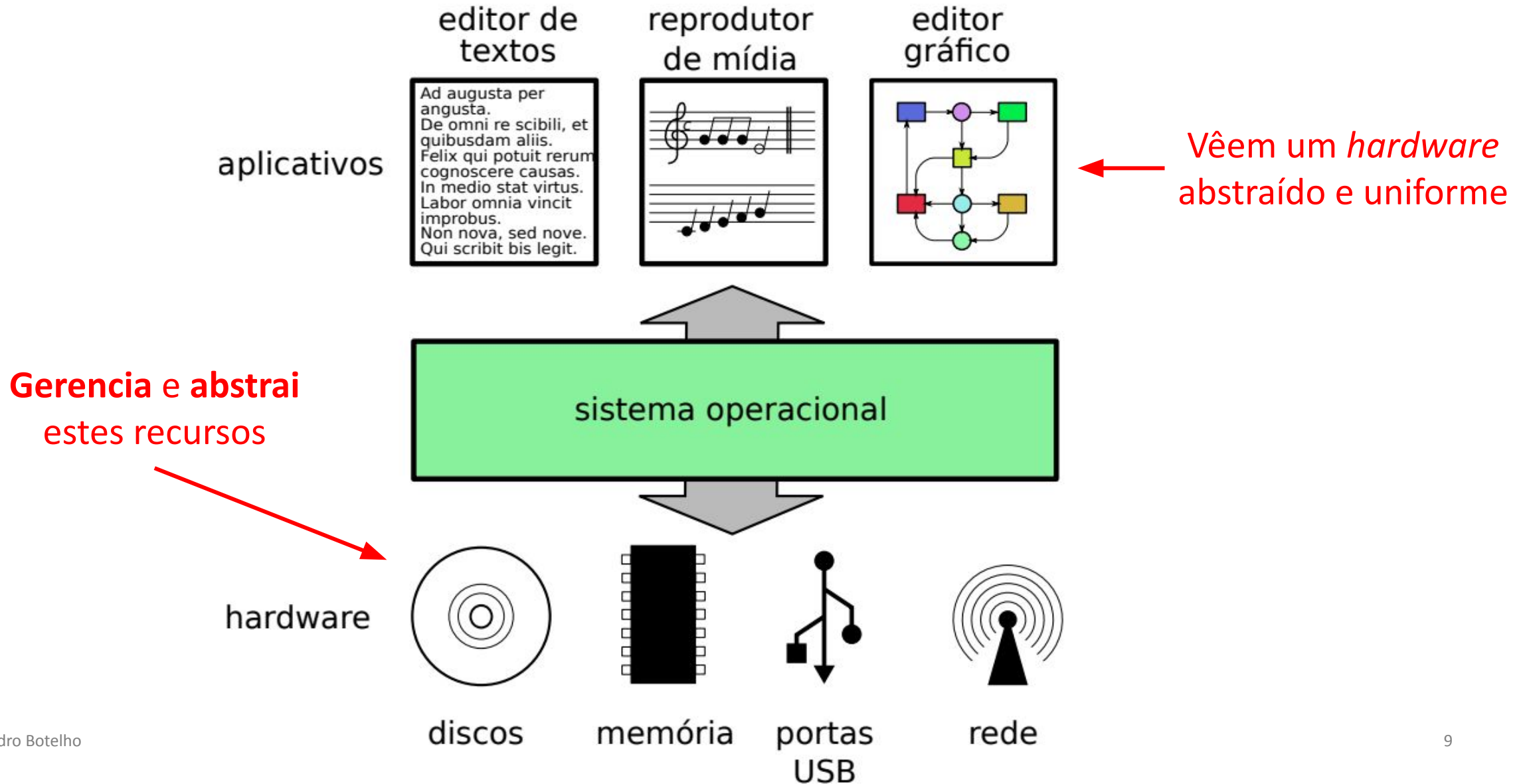
Quem **gerencia** tudo isso?



O Gerenciador de Recursos

- Programas aplicativos precisam usar o *hardware* indiretamente → Como?
- **Sistema Operacional** → Camada de *software* que opera entre o *hardware* e os programas
- Duas funcionalidades básicas:
 - **Gerenciar os recursos** do computador. Ex: **memória** utilizada por várias aplicações
 - Coordena o **uso dos recursos** pelos programas
 - Fornecer um **acesso abstraído** desses recursos para as aplicações. Ex: **printf** e **scanf**
 - Provê **interfaces simples** e homogêneas
- Estrutura de *software* ampla e complexa:
 - Aspectos de **baixo nível** → Drivers
 - Aspectos de **alto nível** → Utilitários e interface gráfica (GUI)

O Sistema Operacional



Exemplos de SOs em Computadores de Pequeno Porte

- Todo computador possui um *software* que permite seu uso!
 - Computadores complexos → Sistemas operacionais fornecem interface ao usuário
 - Sistemas mais simples → Funcionamento básico é prioridade
- Imagine usar esses dispositivos sem um sistema operacional...



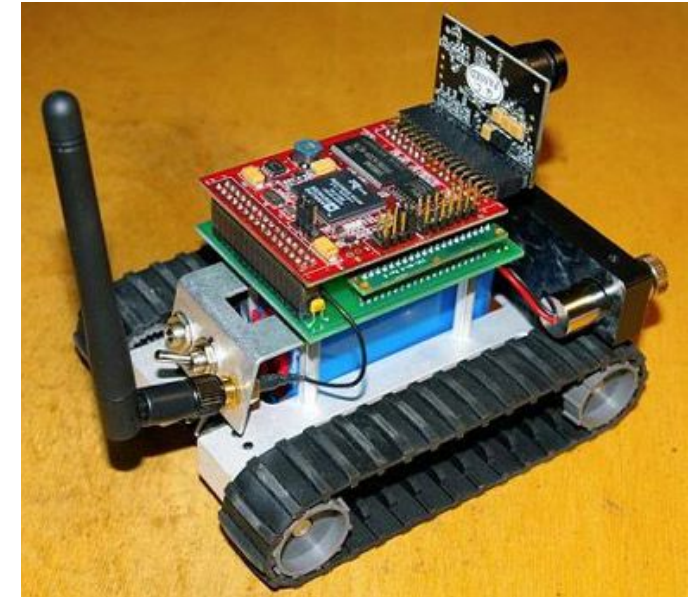
Desktop
(Ubuntu)



Smartphone
(Android)



Console de Jogos
(Orbis)



Sistema Embarcado
(?)

E em Computadores de Grande Porte?

- Por vezes o objetivo do computador e do sistema operacional não é fornecer uma **interface amigável** ao usuário, mas sim **poder**. As vezes nem tem!



Computador de Tubo
a Vácuo (ENIAC)



Mainframe (IBM S/360)



Supercomputador
(IBM Summit)

Tipos de Sistemas Operacionais

- **Batch** → executa tarefas sequenciais (transações, etc...)
- **De rede** → acessa recursos em outros computadores
- **Distribuído** → acessa recursos de forma transparente
- **Multiusuário** → cada recurso tem um “dono” e regras de acesso
- **Servidor** → gestão eficiente de grandes volumes de recursos
- **Desktop** → interface gráfica e suporte à interatividade
- **Móvel** → gestão de energia, conectividade e sensores
- **Embarcado** → hardware com poucos recursos e energia
- **Tempo real** → tem comportamento temporal previsível (*soft real-time* ou *hard real-time*)

Perguntas?



Introdução à Disciplina

Sobre a Disciplina

O que já vimos?

- Em “*Fundamentos de Programação*” → Alto Nível de Abstração (*Software*)
 - Interação com o computador via **linguagem de programação** e.g. C, C++, Go, etc...
 - Funcionamento abstraído pelo sistema operacional e pela linguagem de programação
- Em “*Arquitetura de Computadores*” → Baixo Nível de Abstração (*Hardware*)
 - Compreender o **funcionamento interno** do computador
 - “*Como o computador se comporta durante a execução do programa?*”
 - Fundamental para o desenvolvimento de *software* e *firmware*

O que vamos estudar?

- Em “*Sistemas Operacionais*” → Como fornecer **abstração** para o usuário
 - Vários recursos de **abstração** e **gerenciamento** de *hardware*
 - Todos os programas interagem com o SO → SO interage com o *hardware*
- Ao final da disciplina, o aluno deve ser capaz de compreender os **conceitos básicos de sistemas operacionais**, como seus componentes, funcionamento e gerenciamento, ajudando a ter uma visão mais aprofundada no desenvolvimento de sistemas com qualidade na utilização dos **recursos computacionais**.

Por que estudar Sistemas Operacionais?

- O sistema operacional é um **gerenciador dos recursos** de um sistema computacional
 - Programa que suporta **todos os aplicativos** que automatizam as regras de negócios ou processos de uma empresa
 - Você vai desenvolver aplicações que vão executar sobre um SO
 - Sua compreensão é imprescindível para o **melhor entendimento** do funcionamento de todos os **componentes de uma arquitetura** (já estudamos isso!).
-
- A disciplina destina-se a fornecer conhecimentos gerais sobre sistemas operacionais, permitindo ao aluno distinguir diferenças entre diversos **tipos de sistemas operacionais**, bem como escolher uma **configuração mais adequada**, ou mesmo desenvolver funcionalidades para fins específicos.

Objetivos da Disciplina

- Fornecer ao aluno informações importantes sobre os principais SOs:
 - **Funcionamento**
 - **Organização interna**
- Definir **processos** e mostrar os **problemas** que podem acontecer em concorrência
- Apresentar...
 - ... **soluções** para evitar ou minimizar tais problemas em concorrência
 - ...os recursos disponíveis para **gerenciamento de memória**
 - ...os recursos mais utilizados para gerenciamento de arquivos e dispositivos de E/S
 - Para garantir a integridade e segurança dos mesmos
 - ...o sistema operacional **Linux** como estudo de caso
 - ...conceitos de **Virtualização**

Metodologia da Disciplina

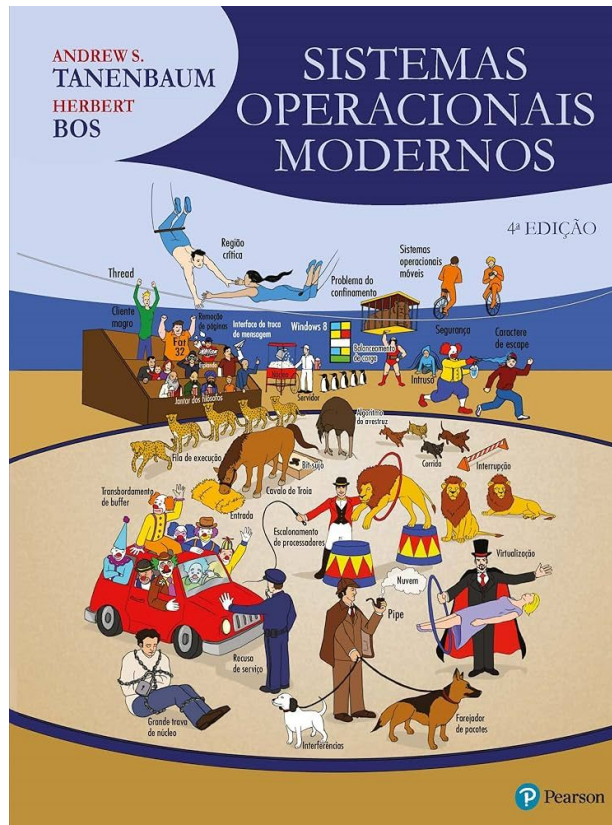
- **Aulas:** Conteúdos mais importantes serão passados em sala (conteúdo muito extenso)
 - Visão geral sobre Sistemas Operacionais → Detalhes podem ser encontrados nos livros
- Disciplina dividida em **três partes** → **Avaliações** ao final de cada
 - **Parte 01** → Processos e Threads
 - **Parte 02** → Gerenciamento de Memória e E/S
 - **Parte 03** → Sistemas de Arquivos, Impasses e Virtualização
- **Laboratórios:** Atividades práticas relacionadas aos conteúdos realizadas em grupos
 - Conteúdos geralmente muito teóricos → Aprender fazendo
 - *Multithreading* e Comunicação entre Processos → Assuntos bem práticos
- Notas extras podem ser atribuídas por participação em sala de aula, aulas de tira dúvidas e laboratórios

$$MF = \frac{AP_1 + AP_2 + AP_3}{3}$$

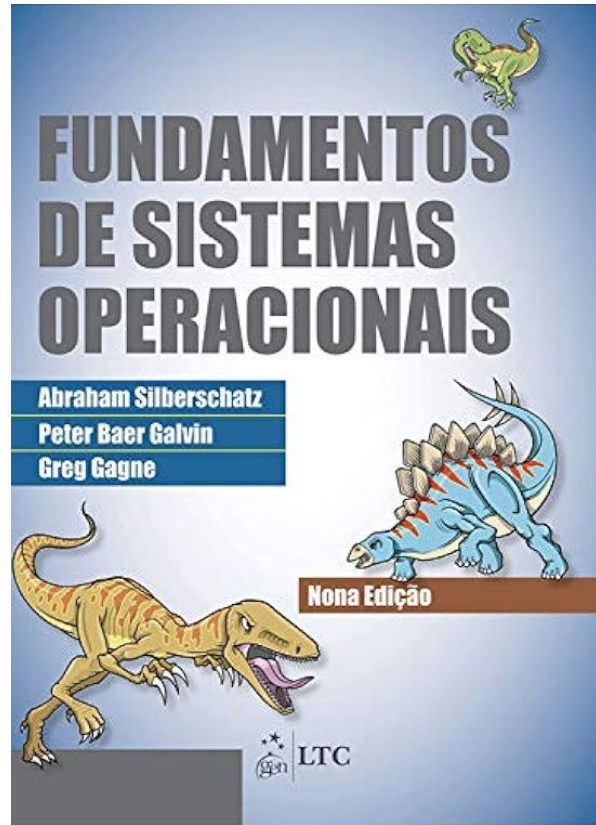
Assuntos da Disciplina

- **Parte 01**
 - Processos
 - Threads
 - Comunicação entre Processos
 - Escalonamento
 - Linux
- **Parte 02**
 - Gerenciamento de Memória
 - Entrada e Saída
- **Parte 03**
 - Sistemas de Arquivos
 - Impasses
 - Virtualização

Livros da Disciplina



Referência principal da disciplina



Abordagem diferenciada



Aborda o conteúdo de forma mais direta



Gratuito, com resumos, slides e video-aulas

Dias sem aula





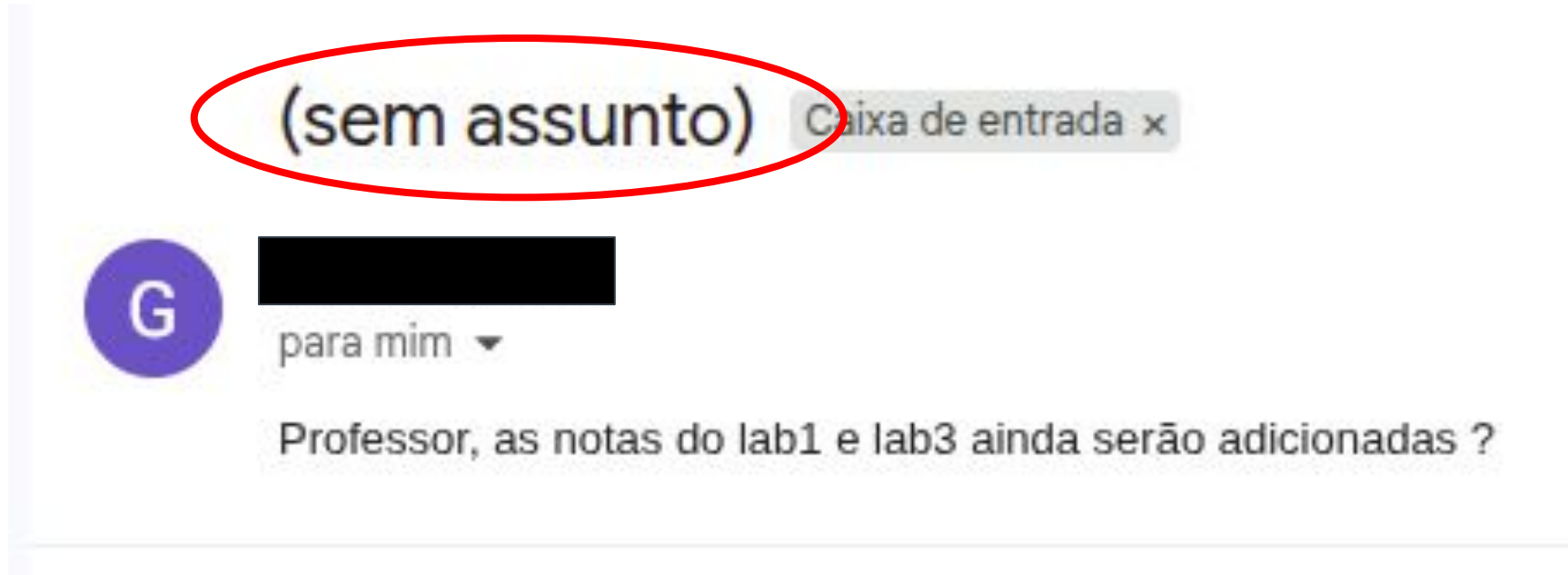
Introdução à Disciplina

Bônus: Workshop de E-mail

Como escrever um e-mail?

- Na universidade e no mundo de trabalho a comunicação é via e-mail
- Ele deve ter:
 - **Assunto** → Sobre o que vai tratar o e-mail?
 - **Corpo** → A mensagem que quer transmitir
- Os professores ensinam **várias turmas**, com **vários alunos** diferentes
 - Provavelmente **não te conhece**
 - Se apresente brevemente, diga: seu **nome**, sua **turma** e sua **matrícula**
 - Seja **sucinto** na mensagem
 - “Bom dia professor, sou [NOME], da turma [TURMA], com matrícula [MATRICULA]...”
- Criem um e-mail institucional ([link](#)) → Muito mais profissional
 - Ao invés de joaozinhodobairro123@hotmail.com...
 - ...use joao.medeiros@alu.ufc.br
- Coloquem uma foto e seu nome (sem apelidos), para facilitar a identificação

E-mails Toscos



Assunto do e-mail ajuda a organizar facilmente a caixa de entrada.

E-mails Toscos



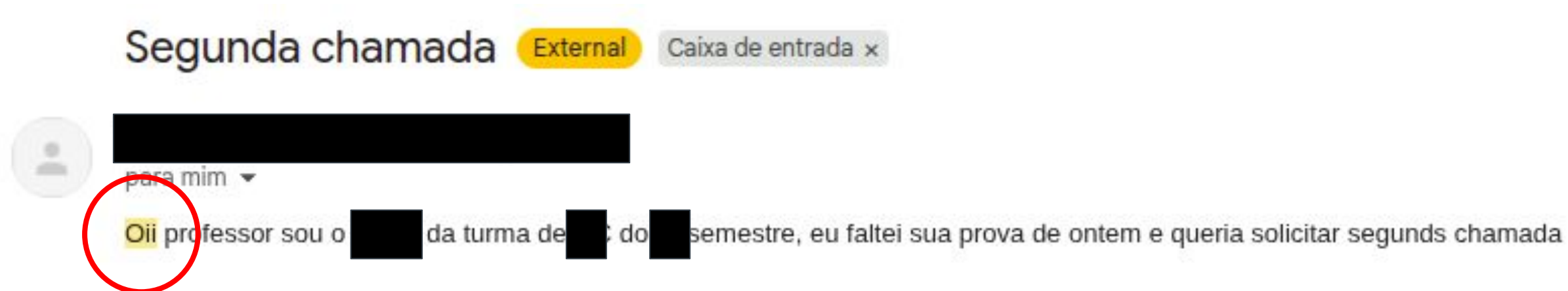
para mim ▼

Acabei de vê aqui professor a planilha atualizou, peço desculpas kk



Colocar “kkk” ou emoji em e-mail está fora de questão.

E-mails Toscos



Não precisam de muita formalidade, mas informalidade demais é feio!

E-mails Toscos

Bom dia , você não adicionou meu lab 2 e 3 , que eu fiz com o Raul

External

Caixa de entrada x

ARQ x



qua., 21 de jan., 10:00



Cuidado com esta mensagem

Esta mensagem parece ser de [redacted] mas você nunca recebeu mensagens deste endereço de e-mail. Não responda a esta mensagem, a menos que você confie no remetente e no conteúdo dela.

Denunciar phishing

Parece segura



Pedro Botelho <pedro.botelho@ufc.br>

para João ▾

qua., 21 de jan., 10:04



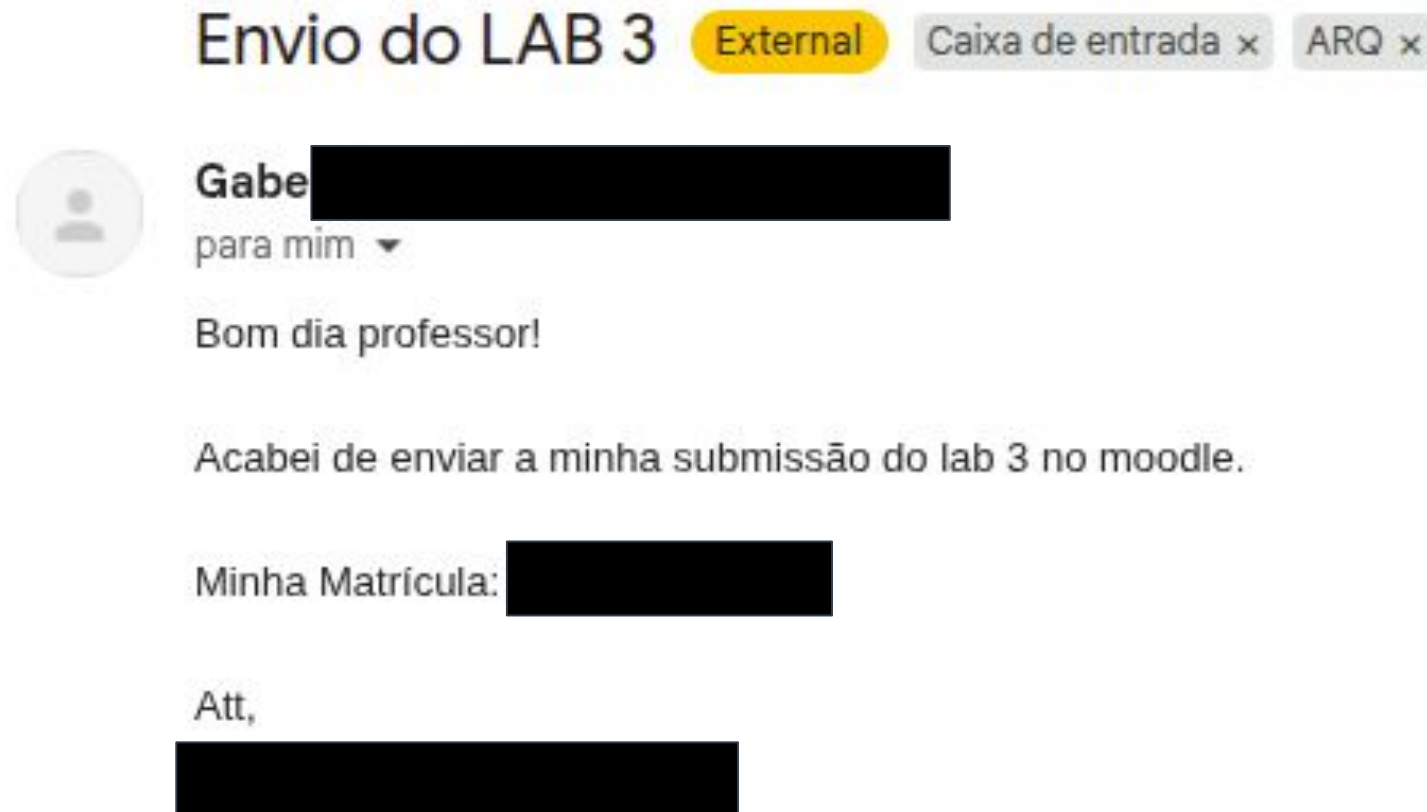
Bom dia,

Primeiramente, qual seu nome e qual sua turma? Segundo, qual o nome completo de "Raul"?

Att.

E-mail sem corpo, com o texto no assunto!

E-mail Quase Aceitável



Porém olhe o nome do aluno é um apelido e o endereço de e-mail é tosco.

E-mail Aceitável (Exemplo)

Reunião sobre a Disciplina

Para

jeandro.ufc.br

Destinatário

Opcional

Cc

Cco

Reunião sobre a Disciplina

Assunto

Bom dia,

Nome

Matrícula

Turma

Sou o aluno Pedro Botelho, de matrícula 471047, da turma de "Introdução à Engenharia de Computação", e gostaria de marcar uma reunião com o senhor sobre assuntos da disciplina.

--

Mensagem breve

Atenciosamente,

Opcional

Pedro Botelho - Engenharia de Computação

Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá

Formalidade mínima = Cordialidade



Introdução à Disciplina

Conclusão

Resumo da Aula

- **Computador** → *Hardware* que executa *software*
 - Muitos recursos
- Sistema Operacional → Camada de software entre o *hardware* e os programas
- Duas funcionalidades básicas:
 - **Gerenciar** os recursos do computador.
 - **Abstrair** esses recursos para as aplicações.
- Todo computador possui um *software* que permite seu uso!
 - Seja **simples** ou **complexo**.

Sugestão: Instalem uma distro Linux!

Conclusão

- Nessa Aula:
 - Introdução à Disciplina
- Bibliografia Principal:
 - Sistemas Operacionais Modernos; TANENBAUM, A. S; 3ª Edição
- Próxima Aula:
 - Introdução a Sistemas Computacionais